INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA

TTI2001– LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO e MATEMÁTICA DISCRETA



- Aula 8L -

(Responda esta lista mas NÃO a entregue no Canvas. Ela é apenas um meio para você estudar.)

Crie um ou mais notebooks Python e implemente a lista de exercícios abaixo:

1. Utilizando os conceitos de grafos, defina uma árvore.

2. Escreva uma função que conta o número de nós de uma árvore binária.

3. Escreva uma função que conta o número de nós n˜ ao-folha de uma árvore binária.

4. Escreva uma função que conta o número de folhas de uma árvore binária.

5. Escreva uma função que calcula a altura de uma árvore binária.

6. Escreva uma função para buscar um número ímpar em uma árvore binária NÃO ordenada.

7. Escreva uma função para achar o MAIOR número em uma árvore binária NÃO ordenada.

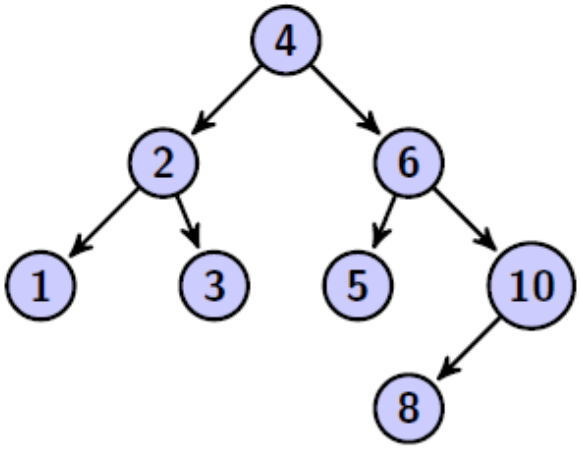
8. Escreva uma função que exclui todos os nós de uma árvore binária NÃO ordenada com ID par.

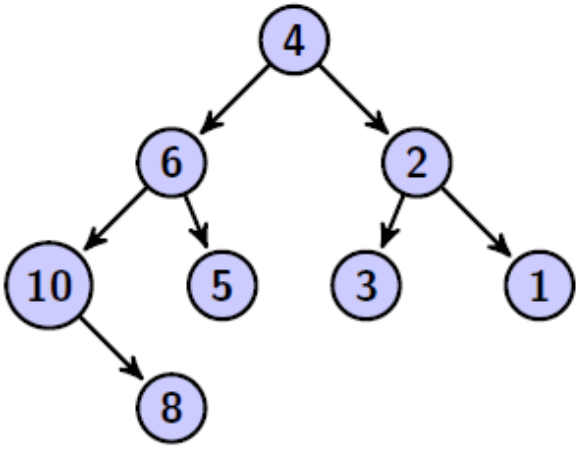
9. Escreva uma função que exclui todos os nós de uma árvore binária de busca com ID par.

10. Escreva uma função que retorna **verdadeiro** se uma árvore é binária de busca e **falso** caso contrário

11. Escreva uma função que encontra o valor máximo em uma árvore de busca binária.

12. Escreva uma função que obtém o espelho de uma árvore, ou seja, troca a sub árvore direita pela sub árvore esquerda de todos os nós da árvore.





13. Duas ABBs são SIMILARES se possuem a mesma distribuição de nós (independente dos valores nos mesmos). Em uma definição mais formal, duas ABBs são SIMILARES se são ambas vazia, ou se suas sub árvores esquerdas são similares, e suas sub árvores direitas também são similares. Implemente a função que verifica se duas árvores são similares.

14. Duas ABBs são IGUAIS se são ambas vazias ou então se armazenam valores iguais em suas raízes, suas sub´ arvores esquerdas são iguais, e suas sub árvores direitas são iguais. Implemente a função que verifica se duas árvores são similares.

15. Uma ABB é estritamente binária se todos os nós da árvore têm 2 filhos. Implemente uma função que verifica se uma ABB é estritamente binária.

16. Implemente uma função para testar se uma árvore binária é uma ABB.

17. Pense na implementação não recursiva dos algoritmos de inserção, remoção e busca em uma ABB.

18. Dada uma ABB inicialmente vazia, insira (E DESENHE) os seguintes elementos (nessa ordem): M, F, S, D, J, P, U, A, E, H, Q, T, W, K.

19. Dada uma ABB inicialmente vazia, insira (E DESENHE) os seguintes elementos (nessa ordem): A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

20. Descreva a ordem de visita para um percurso em pré-ordem, em-ordem e pós-ordem na árvore abaixo